
Diagramas de Procesos y Ciclo de Vida — SIGAI-SES

Securitas Colombia S.A.



Diagramas de Procesos y Ciclo de Vida — SIGAI-SES

VERSION	1.0.0	STATUS	STABLE	FLows	7 DIAGRAMADOS
LAST UPDATE	JULIO 2026				

[!TIP] Navegación rápida: 1. Garantías · 2. Perfiles · 3. Alertas Stock · 4. Actas · 5. Excel · 6. Auth · 7. Registro

1. Ciclo de Vida de una Garantía

Ciclo de Vida de Garantia

Figure 1: Ciclo de Vida de Garantia

Estados del Ciclo

Estado	Descripcion	Accion Requerida
REGISTRADO	Caso registrado, esperando recepción	Técnico entrega equipo en laboratorio
ENVIADO_PROVEEDOR	Equipo enviado a reparación	Registrar RMA, fecha envío, factura
RECIBIDO_PROVEEDOR	Proveedor devolvió equipo reparado	Verificar reparación, actualizar estado
RESUELTO_REEMPLAZADO	Caso resuelto (reparado o reemplazado)	Registrar resolución
ENTREGADO_CLIENTE	Equipo instalado y entregado	Generar acta de entrega, cerrar caso

Estado	Descripción	Acción Requerida
ALERTA_ESTANCADA	Sin movimiento > 15 días	Acción correctiva requerida

Flujo Detallado

stateDiagram-v2

```

[*] --> REGISTRADO: Técnico reporta falla
REGISTRADO --> ENVIADO_PROVEEDOR: Aplica garantía
ENVIADO_PROVEEDOR --> RECIBIDO_PROVEEDOR: Proveedor devuelve
RECIBIDO_PROVEEDOR --> RESUELTO_REEMPLAZADO: Verificación OK
RESUELTO_REEMPLAZADO --> ENTREGADO_CLIENTE: Acta generada
ENTREGADO_CLIENTE --> [*]: Caso cerrado

```

```

note right of ENVIADO_PROVEEDOR
    Si supera 15 días sin
    movimiento → ALERTA_ESTANCADA
end note

```

Pasos del proceso:

#	Paso	Detalle
1	Reporte de falla	Técnico reporta equipo dañado en campo
2	Generación de caso	Sistema crea número único GSES-XXX
3	Envío a proveedor	Se envía con RMA si aplica
4	Devolución	Proveedor repara/reemplaza y devuelve
5	Resolución	Caso marcado como RESUELTO_REEMPLAZADO
6	Entrega y cierre	Equipo entregado al cliente, caso cerrado

#	Paso	Detalle
7	Alerta de estancamiento	Si > 15 días sin movimiento → ALERTA_ESTANCADA

[!WARNING] Si un caso permanece en ENVIADO_PROVEEDOR por más de **15 días**, el sistema automáticamente genera una alerta de garantía_vencida (prioridad **alta**).

2. Diagrama de Funciones por Perfil de Usuario

Funciones por Perfil

Figure 2: Funciones por Perfil

Roles del Sistema

Rol	Funciones Asignadas
ADMIN	Gestión usuarios · Carga masiva · Auditoría · Configuración global · Todos los módulos
TECNICO	Control existencias · Alertas · Informes · Garantías · Entregas · Consulta inventario
TECNICO_LABORATORIO	Garantías · Inventario · Informes · Triage desmontes · Evaluación técnica

Matriz de Permisos Detallada

Funcion	ADMIN	TECNICO	TECNICO_LAB
Dashboard	SI	SI	SI

Funcion	ADMIN	TECNICO	TECNICO_LAB
Ver inventario	SI	SI	SI
Crear/Editar items	SI	SI	SI
Importar Excel	SI	SI	SI
Gestionar garantías	SI	SI	SI
Crear alertas	SI	SI	NO
Gestionar alertas	SI	SI	SI
Crear actas entrega	SI	NO	NO
Gestionar usuarios	SI	NO	NO
Ver auditoría	SI	NO	NO
Realizar triaje	SI	NO	SI
Registrar desmontes	SI	NO	SI
Gestionar clientes	SI	SI	NO
Gestionar proyectos	SI	SI	NO
Exportar reportes	SI	SI	SI

[!NOTE] La creación de **actas de entrega** y **gestión de usuarios** son funciones exclusivas del rol ADMIN.

3. Proceso Automático de Alerta por Existencias Críticas

Proceso de Alerta por Stock

Figure 3: Proceso de Alerta por Stock

Flujo Detallado

flowchart TD

```

A[☐ Técnico registra<br/>salida de equipo] --> B[☐ Sistema
↔ descuenta<br/>stock y registra kardex]

```

```

B --> C{[X] ¿Stock restante<br/>≤ stock mínimo?}
C -->|Sí| D{[X] Motor de reglas<br/>crea alerta automática}
C -->|No| E{[X] Stock suficiente<br/>fin del proceso}
D --> F{[X] Alerta CRÍTICA<br/>en Centro de Alertas}
F --> G{[X] Acción del<br/>Administrador}
G --> H{[X] Reconocer<br/>→ En Revisión}
G --> I{[X] Resolver<br/>→ Ingresar nuevo stock}
G --> J{[X] Ignorar<br/>→ No recomendado}
H --> K{[X] ¿> 2 horas<br/>sin acción?}
K -->|Sí| L{[X] Escalar a<br/>Supervisor}
K -->|No| H
I --> M{[X] Alerta RESUELTA}
J --> N{[X] Alerta IGNORADA}

```

Secuencia de eventos:

#	Evento	Actor	Descripción
1	Salida de inventario	Técnico	Registra movimiento de salida
2	Descuento de stock	Sistema	Actualiza kardex y stock actual
3	Evaluación de regla	Motor	¿Stock ≤ stock_mínimo?
4	Creación de alerta	Sistema	Alerta con prioridad CRÍTICA
5	Reconocimiento	Admin	Marca como “En Revisión”
6	Resolución	Admin	Ingresa nuevo stock
7	Escalamiento	Sistema	Si > 2h sin reconocer → Supervisor

[!TIP] El motor de reglas (evaluar_alertas) genera la alerta crítica de stock bajo y el centro de alertas permite **reconocer, resolver e ignorar**. El **escalamiento automático por SLA** (críticas sin reconocer > 2 horas hacia el supervisor) está **pendiente para una versión futura**.

4. Flujo de Creación de Acta de Entrega

Flujo de Acta de Entrega

Figure 4: Flujo de Acta de Entrega

Diagrama de flujo de creación de actas de entrega

flowchart TD

```
A[Inicio] --> B[Seleccionar tipo de acta]
B --> C{Tipo de acta}
C -->|ENTREGA_EPP| D[Seleccionar EPP]
C -->|ENTREGA_HERRAMIENTA| E[Seleccionar herramienta]
C -->|DESPACHO_PROYECTO| F[Seleccionar proyecto]
C -->|DEVOLUCION| G[Seleccionar activo]
C -->|INGRESO_DESMONTE| H[Seleccionar equipo desmontado]
D --> I[Seleccionar tecnico responsable]
E --> I
F --> I
G --> I
H --> I
I --> J[Agregar items/activos al acta]
J --> K[Generar PDF del acta]
K --> L[Registrar en BD]
L --> M[Actualizar kardex]
M --> N[Fin]
```

[!IMPORTANT] La generación de actas crea un **PDF** con los datos del acta, sus items y los datos del técnico y representante.

5. Flujo de Importación Excel

Flujo de Importacion Excel

Figure 5: Flujo de Importacion Excel

Diagrama de flujo del proceso de importación de datos desde Excel

flowchart TD

```
A[Usuario selecciona archivo Excel] --> B[Servidor recibe archivo]
B --> C[Deteccion automatica de tipo]
C --> D{Tipo detectado}
D -->|Inventario| E[Procesa items y activos]
D -->|Inventario Clientes| F[Procesa clientes y stock]
D -->|Garantia| G[Procesa casos de garantia]
```

```

E --> H[Normalizacion de datos]
F --> H
G --> H
H --> I[Validacion de columnas]
I --> J{Columnas validas}
J -->|No| K[Error: Formato no valido]
J -->|Si| L[Procesamiento transaccional]
L --> M{Existe registro}
M -->|Si| N[UPDATE]
M -->|No| O[INSERT]
N --> P[Commit transaccion]
O --> P
P --> Q[Generar resumen]
Q --> R[Fin]

```

[!NOTE] El proceso es **transaccional**: si falla alguna fila, **todo** se revierte (rollback). No hay importaciones parciales.

6. Flujo de Autenticación

Flujo de Autenticacion

Figure 6: Flujo de Autenticacion

Diagrama de secuencia del flujo de autenticación JWT

```

sequenceDiagram
    participant U as Usuario
    participant F as Frontend React
    participant B as Backend FastAPI
    participant D as Base de Datos

    U->>F: Ingresa email + password
    F->>B: POST /api/v1/auth/login
    B->>D: Buscar usuario por email
    D-->>B: Datos del usuario
    B->>B: Verificar password (bcrypt)
    B->>B: Generar access_token (8h)
    B->>B: Generar refresh_token (7d)

```


B->>D: Registrar sesion
 B-->>F: {access_token, refresh_token, user}
 F->>F: Almacenar en sessionStorage
 F-->>U: Redirigir a Dashboard

[!TIP] El flujo de **refresco automático** está implementado en el **interceptor Axios**. No requiere acción del usuario.

7. Flujo de Registro de Usuario (Admin)

Flujo de Registro de Usuario

Figure 7: Flujo de Registro de Usuario

Diagrama de flujo del proceso de registro de usuario por parte del administrador

flowchart TD

```

A[Admin navega a Usuarios > Nuevo Usuario] --> B[Completa formulario]
B --> C[Backend valida datos]
C --> D{Email unico}
D -->|No| E[Error: Email ya registrado]
D -->|Si| F{Cedula unica}
F -->|No| G[Error: Cedula ya registrada]
F -->|Si| H{Codigo empleado unico}
H -->|No| I[Error: Codigo ya registrado]
H -->|Si| J[Hash de password bcrypt]
J --> K[Crear usuario en BD]
K --> L[Registrar en audit_logs]
L --> M[Frontend muestra confirmacion]
M --> N["(Pendiente v1.1) Email automático"]
N --> O[Fin]
    
```

[!WARNING] El envío de credenciales por **email** está **pendiente para v1.1.0**. Actualmente, el ADMIN debe entregar las credenciales manualmente al nuevo usuario.

-DOCUMENTO ACTUALIZADO AL JULIO 2026 - V1.0.0

Figure 8: Separator

[!IMPORTANT] ¿Sugerencias o mejoras para estos diagramas? Abre un issue en el repositorio con la etiqueta `documentacion`.